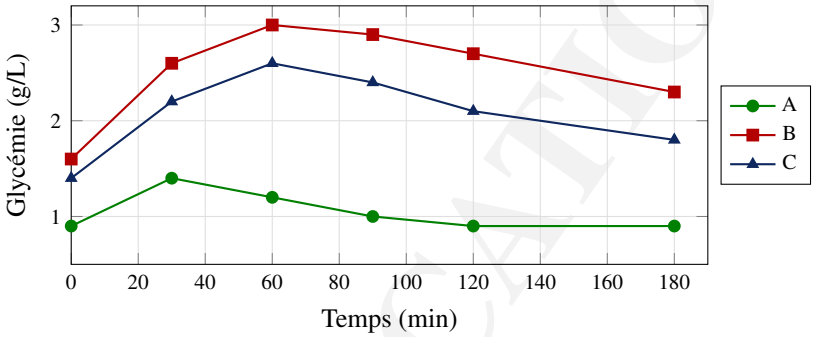
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 3 · THÈME 7
LA RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE : LES DIABÈTES

Correction de l'exercice 1 : L'épreuve d'hyperglycémie provoquée

1) Courbes



2) Personne normale

A : glycémie à jeun normale (0,9 g/L), pic modéré (1,4 g/L) et retour à la normale en 2 heures, grâce à une sécrétion d'insuline qui suit la glycémie.

3) B et C diabétiques

B et C ont une glycémie à jeun élevée (supérieure à 1,26 g/L) et une glycémie supérieure à 2 g/L deux heures après l'ingestion : ils sont diabétiques. **B** ne sécrète presque pas d'insuline : ses cellules β sont déficientes. **C** sécrète beaucoup d'insuline (plus que A), mais sa glycémie reste élevée : ses cellules cibles **répondent mal** à l'insuline (insulinorésistance).

4) Types et traitements

B : **diabète de type 1** (insulinodépendant) : injections d'insuline. C : **diabète de type 2** (non insulinodépendant) : régime alimentaire, activité physique, perte de poids, médicaments oraux (antidiabétiques), parfois insuline à un stade avancé.

Correction de l'exercice 2 : Le diabète de type 1, une maladie auto-immune

1) Auto-immunité

Le système immunitaire (anticorps et lymphocytes T) s'attaque aux cellules β de l'organisme lui-même, comme si elles étaient étrangères : c'est une réaction contre le soi.

2) Symptômes

Sans insuline, le glucose s'accumule dans le sang et dépasse le seuil rénal : glucose dans les urines, qui entraîne beaucoup d'eau (**urines abondantes**) ; la perte d'eau provoque la **soif**. Les cellules, privées de glucose, utilisent les réserves de graisses et de protéines : **amaigrissement**.

3) Injections

L'insuline est une protéine : avalée, elle serait digérée en acides aminés par les enzymes digestives et ne passerait pas intacte dans le sang.

Correction de l'exercice 3 : Le diabète de type 2 et la résistance à l'insuline

1) Analyse

Chez le sujet sain, l'entrée de glucose augmente fortement avec l'insuline (de 5 à 100). Chez le diabétique, elle augmente beaucoup moins (de 5 à 45) pour les mêmes doses : ses cellules sont **peu sensibles** à l'insuline.

2) Hypothèse

Les récepteurs sont en nombre normal : l'anomalie se situe **après la fixation de l'insuline** (mauvaise transmission du signal dans la cellule, peu de transporteurs de glucose GLUT4 placés dans la membrane).

3) Mesures

Alimentation équilibrée, pauvre en sucres rapides et en graisses ; activité physique régulière (elle augmente l'entrée du glucose dans les muscles et réduit l'insulinorésistance) ; perte de poids.

Correction de l'exercice 4 : Complications et prévention

1) Les pieds

Les nerfs des pieds sont abîmés : le diabétique ne sent pas les blessures ; la mauvaise circulation et le sucre favorisent l'infection et retardent la cicatrisation : risque de plaies graves et d'amputation.

2) Hypoglycémie

L'insuline injectée continue de faire baisser la glycémie alors qu'aucun glucose alimentaire n'arrive : la glycémie chute sous 0,6 g/L ; le cerveau, très dépendant du glucose, souffre. Il doit **prendre immédiatement du sucre** (morceaux de sucre, jus sucré), puis un repas.

3) Conseils

Limiter les boissons sucrées et le sucre ajouté dans le thé (ataya) et la bouillie ; consommer des céréales locales complètes, légumes et fruits ; pratiquer une activité physique quotidienne (marche) ; surveiller son poids ; faire contrôler sa glycémie, surtout en cas d'antécédents familiaux.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : éléments de réponse

	Diabète de type 1	Diabète de type 2
Cause	Destruction auto-immune des cellules β	Insulinorésistance des cellules cibles, puis épuisement des cellules β
Insulinémie	Très faible ou nulle	Normale ou élevée au début
Population	Enfants, adolescents, jeunes adultes	Adultes de plus de 40 ans, surpoids, sédentarité ; facteurs héréditaires
Début	Brutal	Progressif, souvent silencieux
Traitement	Injections d'insuline à vie	Hygiène de vie, antidiabétiques oraux, parfois insuline

Dans les deux cas, l'hyperglycémie chronique provoque des complications (yeux, reins, nerfs, vaisseaux).

LN EDUCATION